第一章

2.设一数字传输系统传送二进制码元速率为 2400B，试求改系统的信息速率

$$H=\log_2 2=1$$

$$R_b=2400B\times 1=2400b/s$$

如为十六进制，

$$H=\log_2 16=4$$

$$R_b=2400B\times 4=9600b/s$$

3.已知二进制数字信号的传输速率为 2400b/s，试问变换成四进制数字信号

$$R_b=2400b/s$$

二进制 $H=1$

$R_B=\dfrac{R_b}{H}=2400B$，改四二进制后 $H=\log_2 4=2$

$$R_b=R_B\cdot H=2400B\times 2=4800b/s$$

4.已知某四进制数字传输系统的传信率为 2400b/s，接收端在半个小时内共收到 216 个错误码元，试计算该系统的误码率 P_e

$$R_b=2400b/s, H=\log_2 4$$

$$R_B=\frac{2400}{2}=1200B$$

$$P_e=\frac{216}{1200\times 60\times 30}=10^{-4}$$

5.某系统经长期测定，它的误码率 P_e=10^{-6}，系统码元速率 1200B，问多长时间内可能收到 360 个误码元

总码元数为

$$360\times\frac{1}{10^{-6}}=3.6\times 10^8(个)$$

$$t=\frac{3.6\times 10^8}{1200}=3\times 10^5 s$$

第二章

1．因为抽样频率 8kHz 时只能对频带限制在 4kHz 以内的信号无失真地抽样

2. PCM 要同步， $\triangle M$ 不用

3.PCM 编码每增加一位编码位数 n，信噪比增加多少 dB？减小一位呢？

$\frac{S}{N}_{dB} = 4.7 + 6n - 20\lg C$ 增加/减少一位信噪比增加/减少 $6dB$

4.

①极性码为 1，段落码 011
量化电平值

$$-(64\triangle+32\triangle+16\triangle+4\triangle) = -116\triangle$$

只有 7 位码，无极性，段落码 001
电平值为

$$16\triangle+8\triangle+4\triangle+1\triangle = 29\triangle$$

②极性码为 1，段落码 110，段内码 1011
量化电平值

$$-(512\triangle+256\triangle+64\triangle+32\triangle) = -864\triangle$$

极性码为 1，段落码 000，段内码 1011
量化电平值

$$-(16\triangle+8\triangle+2\triangle+1\triangle) = -27\triangle$$

③极性码为 0，段落码 100，段内码 0011
量化电平为

$$+(128\triangle+16\triangle+8\triangle) = +152\triangle$$

极性码为 0，段落码 100，段内码 1011
量化电平为

$$+(128\triangle+64\triangle+16\triangle+8\triangle) = +216\triangle$$

5.求 A 律 13 折线编码，最小量化级为 1 个单位，已知脉冲抽样最大量化间隔和最小量化间隔的比值

最大量化间隔 $\triangle_{max} = 64\triangle$，最小量化间隔 $\triangle_{min} = 1\triangle$，

$$\frac{\triangle_{max}}{\triangle_{min}} = 64$$

6.采用 A 律 13 折线编码，最小量化级为 1 个单位，已知抽样脉冲为+835 个单位①求编码输出，并求量化误差。②写出对应于 7 位幅度码的均匀量化 11 位码，并计算它所代表的电平值和量化误差③求收端译码的量化电平值和量化误差

①+835 个单位，512<835<1024，段落码为 0110;

$512\triangle+32\triangle\times10<835\triangle<512\triangle+32\triangle\times11$,所以段内码为 1010

所以编码输出 01101010，误差 $835\triangle-832\triangle=3\triangle$

②11 位码 01101000000

③把 B_2 和 B_7 置 “1”， $B_3\sim B_6$ 为段内码 1010，因此对应的 11 位码为 011010100000

11 位码对应的电平值为 $512\triangle+256\triangle+64\triangle+16\triangle=848\triangle$，误差 $|848\triangle-835\triangle|=13\triangle$

7．设一般的语音信号动态范围为 40dB，语音信号的最高截止频率为 3400Hz，若人耳对语音信号的最低信噪比要求为 16dB，试计算 $\triangle M$ 编码中，对信号 $f=800Hz$ 时满足动态范围的采样频率 f_s 是多少？

$\triangle M$ 调制编码动态范围

$$D_c=20\lg\frac{A_m}{A_k}=20\lg\frac{f_s}{\pi f_c}$$

按照动态范围大于 40dB 的要求，

$$20\lg\frac{f_s}{\pi f_c}>40$$

$$f_s>251200Hz$$

验证此时的 f_s 满足信噪比要求：

$$\left(\frac{S_m}{N_a}\right)_{dB}=(-14+30\lg f_s-10\lg f_L-20\lg f_c)>16dB$$

得到 $f_s>12958.4Hz$ ，因此 $f_s>251200Hz$ 满足要求

8.对载波基群 $60kHz\sim108kHz$ 的模拟信号数字化，其最低抽样频率等于多少？

$$B=f_H-f_L=108kHz-60kHz=48kHz$$

$$\frac{f_L}{B}=\frac{60kHz}{48kHz}=1.25$$

n 取 1

$$f_s=\frac{2(f_L+f_H)}{2n+1}=\frac{2\times168kHz}{3}=112kHz$$

$$\frac{2f_H}{n+1}\le f_s\le\frac{2f_L}{n}$$

$$108kHz\le f_s\le120kHz$$

9.调频信号频率$0\sim15kHz$数字化，为防止抽样后频谱混叠，最低抽样率应取多少？

$$f_s=2\times15kHz=30kHz$$

10.话音信号频率为$300Hz\sim3.4kHz$，为防止抽样后不发生频谱重叠，选取抽烟频率$8kHz$，问选取下列抽样频率$9kHz$、$10.5kHz$、$10.05kHz$、$6.8kHz$、$6kHz$可以吗？

$$B=f_H-f_L=3.1kHz>f_L=300Hz$$

为低通信号

$$f_S\geq2f_H=6.8kHz$$

11.国际间数字系统相互连接时，要以A律为准

12. 在信号变化范围一定时，用的码位越多，量化分层 越细 ，量化误差 越小 ，通信质量当然 越高 。

第三章

1.

2.

3.不同时刻的波形在采样点处拖尾正负抵消。

4.

5.

6.

7.某基带系统如下图，回答以下问题：①标出图中无码间串扰$H(\omega)$传输特性是指哪一部分?

②请描述码间干扰形成的原因③码元间隔为T，余弦滚降滤波特性如何才没有码间干扰？④若通带为2000Hz，选α=1。对于1000波特信号速率能否进行无码间串扰传输？

答：

①

②另外时刻的波形在采样点有拖尾

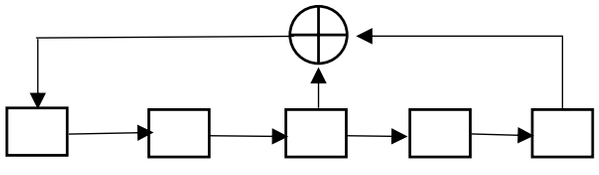
③

④ 2000Hz通带在$\alpha=1$的情况下奇对称点为1000，可以无码间串扰传输

8.设计M序列，本原多项式系数为51

①$1+x^3+x^5$

②



③
0000
1001
0110
0111
1100
0110
1110
101

9.设计一个周期 1023 的 M 序列发生器，画出它的硬件设计图

可以用$1+x^3+x^{10}$作本原多项式

10.NRZ 码为 10110001，画出 CMI 码波形图

11 基带传输系统理想贷款为 3000Hz，为了不产生码间串扰，以下哪些速率信号可以传输？6800B、1500B、800B、60B。

$\frac{6800}{3000}>2$ ，不行

$\frac{2\times3000}{1500}=4$ ，可以

$\frac{2\times3000}{800}=7.5$，不行

$\frac{2\times3000}{60}=100$，可以

12.叙述基带信号无失真传输的条件；说出相频补偿的原理
系统输出响应与输入激励只有幅度倍数和时间延迟

13.问希望在 PCM 一次群系统中传输可视电话，为了不产生码间串扰，可以选择的速率是多少？

14.

第四章

1. 比较 2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK 调制性能优缺点

2.输入信号 10111001，码元速率 1200B，载频 2400Hz，画出 2DPSK 波形
注意一个码元内有两个周期

3.实验中，FSK 的载波分别为 125kHz、100kHz，基带时钟频率为 25kHz，计算其所需的接收

带宽。

$$B=\left|f_2-f_1\right|+2f_s=75kHz.$$

4.设一数字传输系统传送二进制信号，码元速率 R_{B2}=$4800B$，试求该系统的信息速率？若该系统为 16 进制信号，码元速率不变，则此时的系统信息速率为多少？

$$R_{b1}=-\log_2\frac{1}{2}\cdot R_B=1\times 4800=4800(bit/s)$$

$$R_{b2}=-\log_2\frac{1}{16}\cdot R_B=4\times 4800=19200(bit/s)$$

5.2FSK 调制信号，$f_1=100kHz, f_2=135kHz$，基带速度 25kb/s，问：①可以用动态滤波器最佳非相干检测方法解调信号吗？②如果用 $f_2=125kHz$，可以用动态滤波器解调信号吗？③画出解调方框原理图；④画出各点波形

①$\triangle f=35kHz$，不可以

②$\triangle f=25kHz$，可以

第五章

1.

2.

3.用同向正交环解调 2DPSK 信号，解调的相位模糊度是在哪里引起的？

答：鉴相特性有 0 跟 Pi 两个平衡点。详见书 P172

4.用同向正交环解调 2DPSK 信号，用了 3 个相同的乘法器，哪个乘法器起鉴相作用？

答：最后一个。前面两个只是消除调制信号的影响，不产生控制压控电压。详见书 P171

5.插入的导频信号为什么一定要正交？

答：若不正交那么会有额外的直流分量。详见书 P179

6.位同步提取为什么要做归零码变换？

答：归零后才含有同步分量。详见书 P181

7.画出位同步提取方框原理图；提取的位同步为什么还要移位？

答：原理图包含归零、滤波、整形和位移。移位是为了在眼图张开最大的时刻判决。详见书 P182

第六章

1.现在数字通信技术已经很成熟了，手机就是很好的证明，为什么中短波音频广播，电视广播 1~12 频道仍然是模拟系统呢？

2.简述 TFM 频带压缩的思路和方法。
详见 P212

3.什么是 QAM 调制，简要叙述 QAM 调制的特点；QAM 调制在哪些系统中应用？
答：同时对幅值和相位进行调制。详见 P220

4.在中短波段无线广播，试图采用 QAM 调制已知带外辐射达到 60dB 要求，这种设计思想能实现吗？

5.与其他调制方式相比，OFDM 有哪些优缺点？OFDM 主要应用方向在哪里？
答：窄带带宽也有大量数据。详见 P228-P231.

6.扩频系统有哪些主要特点？
答：抗窄带干扰强。详见 P242-P244

第七章

1.生成多项式 $g(x)=x^9+x^6+x^5+x^4+x+1$①写出信息码 110101、011101、100111 的循环码码字②求出该循环码的码距 ;生成多项式和码距有什么关系？③能纠正几位错码？④循环码监督码与码字有什么关系？

① 以 110101 为例。110101 对应的多项式是 $m(x)=x^5+x^4+x^2+1$， $x^{n-k}=x^9$，

$$\frac{m(x)x^{n-k}}{g(x)}=\frac{(x^5+x^4+x^2+1)x^9}{x^9+x^6+x^5+x^4+x+1}=x^5+x^4+1+\frac{x^8+x^5+x+1}{x^9+x^6+x^5+x^4+x+1}$$

因此循环码码字为 110101100100011
同理 011101 的循环码码字为 011101111110001
100111 的循环码码字为 100111001100000
②码距为最小非 0 码中的码重量，即为 6
③码距为 6 能纠正 2 位错码
④

2.

3.构造一个码长 n=63，能纠正两个错误的二进制 BCH 码，写出该码的生成多项式 $g(x)$

答：通过查 P284 表得到 $g(x)=x^{12}+x^{10}+x^8+x^5+x^4+x^3+1$

4.已知（2，1，2）卷积码的子生成序列 $g^1=(101)$，$g^2=(111)$，①对于长 L=4 的信息序列画出网格图；②求与输入信息序列 M=（111010）相应的码字；③对硬判决 Viterbi 译码器接收序列 R=（00 01 10 00 00 00 10 01）进行译码

5.什么是循环冗余校验（CRCC），它具有怎么样的检错能力？又具有怎么样的纠错能力？

6.卷积交织和去交织的工作原理是怎样的，它比块交织有怎样的特点和优点？

第八章

1.复用有频分复用和时分复用，两者有何区别？

2.复接有按字复接和按位复接，PCM 基群（低次群）用什么方式复接？PCM 二次群以上（高次群）用什么方式复接？

答：低次群按字复接，高次群按位复接。详见 P310

3.画出一次群的结构。①标出取样频率、路和时隙数；②标出帧同步时隙和码型；③标出信令时隙和码型；④为什么又有复帧结构？同步时隙放在哪一帧？⑤计算一次群信息速率

答：详见 P310

4.高次群按位复接前，为什么必须先作码速调整？

答：瞬时码速不等会产生码位黏连。因此还要加二次群同步信号。详见 P311。

5.画出二次群正码速调整的结构，简述如何判断有插入脉冲做码速调整？

6.画出 PCM 一次群、二次群、三次群、四次群、……的复接模式，标出各群的速率和电话用户数，并标出国际上规定的标准接口码型。